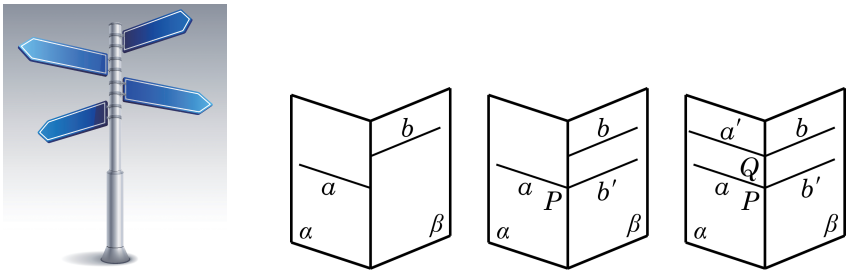
该如何确定两条异面直线的相对位置呢?

生活中经常可以看到图 10-2-13(1)所示的道路指示牌. 这些指示牌看上去形成了不同的角度，指明了不同的方向. 我们把左边的实景图抽象为 10-2-13(2)中的示意图，用 a、b 等分别表示道路指示牌. 依据异面直线判定定理可知，它们两两都是异面直线. 现在的问题是：我们是否可以定义并确定这些异面直线之间的角度呢?



(1)　　(2)　　(3)　　(4)

图 10-2-13

一个自然的想法是将两条异面直线转化为相交直线，然后观察它们所成的角. 例如，在图 10-2-13(3)中，在平面 β 内，把直线 b 平移到直线 a 上的点 P 处，记为 b'. 这样，直线 a 与 b' 就在点 P 处相交，它们之间可以用平面几何的方法来度量夹角的大小. 由于这样将直线平移的方法可以有很多，需要考虑的是：这样通过平移所形成的角的大小是唯一确定的吗? 例如，在图 10-2-13(4)中，我们也可在平面 α 内，把直线 a 平移到直线 b 上的点 Q 处，同样得到两条相交直线 a' 和 b，它们所成夹角的大小与 a、b' 所成夹角的大小相等吗? 由等角定理的推论 2 可知，这两组相交直线所成的锐角(或直角)的确是相等的. 事实上，我们可以有下面更为一般的结论：

如图 10-2-14，设 a、b 是两条异面直线，在空间任取一点 P，过点 P 分别作 a、b 的平行线 a'、b'，那么相交直线 a'、b' 所成锐角(或直角)的大小是唯一确定的.

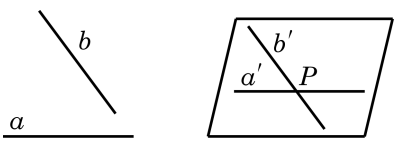


图 10-2-14